

Exemplo: condicionante contínua, condicionadas discretas

Sejam X, Y e ϑ variáveis aleatórias em que $\vartheta \sim \text{Uniforme}[0, 1]$ e onde, para $x, y \in \{0, 1\}$ e $\theta \in [0, 1]$, tem-se

$$\mathbb{P}\{X = x, Y = y \mid \vartheta = \theta\} = \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \theta^y (1 - \theta)^{1-y}.$$

Isto é, condicionalmente em $\vartheta = \theta$, as variáveis aleatórias X e Y são independentes com distribuição Bernoulli(θ): fabricamos uma moeda cujo “parâmetro de desequilíbrio” θ foi escolhido “ao acaso” no intervalo unitário e, após, lançamos essa moeda duas vezes sucessivas de maneira (fisicamente) independente.

Utilizando a LPT e a LotUS temos, para $x, y \in \{0, 1\}$ e $B \subseteq \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{X = x, Y = y, \vartheta \in B\} &= \mathbb{E}(\mathbb{P}\{X = x, Y = y \mid \vartheta\} \mathbb{I}_{[\vartheta \in B]}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{P}\{X = x, Y = y \mid \vartheta = \theta\} \mathbb{I}_{[\theta \in B]} f_{\vartheta}(\theta) d\theta \\ &= \int_{B \cap [0, 1]} \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \theta^y (1 - \theta)^{1-y} d\theta \end{aligned}$$

Logo, a distribuição conjunta do vetor aleatório (X, Y, ϑ) é dada por

$$\mathbb{P}\{X \in A_1, Y \in A_2, \vartheta \in B\} = \sum_{x \in A_1} \sum_{y \in A_2} \int_{B \cap [0, 1]} \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \theta^y (1 - \theta)^{1-y} d\theta$$

se $A_1 \cap \{0, 1\} \neq \emptyset$ e $A_2 \cap \{0, 1\} \neq \emptyset$, e $\mathbb{P}\{X \in A_1, Y \in A_2, \vartheta \in B\} = 0$ caso contrário.

Segue que, para $\theta \in [0, 1]$ e $x, y \in \{0, 1\}$, temos

$$\mathbb{P}\{\vartheta \leq \theta \mid X = x, Y = y\} \propto \int_0^\theta t^x (1 - t)^{1-x} t^y (1 - t)^{1-y} dt,$$

em que “ $\propto$ ” significa “ $= (\mathbb{P}[X = x, Y = y])^{-1}$ ”. Dito de outra forma, para $\theta \in [0, 1]$ vale que

$$F_{\vartheta|X,Y}(\theta|x,y) \propto \begin{cases} \int_0^\theta (1 - t)^2 dt, & \text{se } x = y = 0 \\ \int_0^\theta t(1 - t) dt, & \text{se } (x = 0 \text{ e } y = 1) \text{ ou } (x = 1 \text{ e } y = 0) \\ \int_0^\theta t^2 dt, & \text{se } x = y = 1 \end{cases}$$

e, portanto, temos que — condicionalmente em $X = x, Y = y$ — a variável aleatória ϑ é contínua com função densidade de probabilidade

$$f_{\vartheta|X,Y}(\theta|x,y) \propto \begin{cases} (1 - \theta)^2, & \text{se } x = y = 0 \\ \theta(1 - \theta), & \text{se } (x = 0 \text{ e } y = 1) \text{ ou } (x = 1 \text{ e } y = 0) \\ \theta^2, & \text{se } x = y = 1 \end{cases}$$

ou, ainda,

$$[\vartheta \mid (X, Y) = (x, y)] \sim \text{Beta}(1 + x + y, 3 - x - y)$$

